Sprint 3 - Proyecto Fly Away

Sprint Backlog

Planificación Sprint 3

El objetivo de este tercer sprint es completar y robustecer las principales funcionalidades operativas de Fly Away, incorporando mecanismos para garantizar la consistencia de las compras concurrentes, facilitar la consulta y análisis de la ocupación de los vuelos, permitir que los empleados de mostrador accedan a información operativa y notifica a los pasajeros ante modificaciones o cancelaciones de los vuelos adquiridos.

Las User Stories seleccionadas para este Sprint son:

- **US11** - Gestionar compras concurrentes de pasajes
- **US12** - Consultar ocupación
- **US13** - Generar reporte de ocupación
- **US14** - Consultar estado de un vuelo desde mostrador
- **US15** - Notificar modificaciones de horario
- **US16** - Notificar cancelaciones

US11 - Gestionar compras concurrentes de pasajes

Tareas:

1. Analizar los posibles escenarios de concurrencia durante reservas y compras → 4hs
2. Definir el mecanismo utilizado para garantizar consistencia sobre la disponibilidad → 4hs
3. Implementar actualización atómica de la disponibilidad al confirmar una compra → 6 hs
4. Implementar liberación de lugares ante operaciones canceladas o fallidas → 3 hs
5. Evitar la confirmación duplicada de una misma operación → 2 hs
6. Diseñar y ejecutar pruebas con operaciones concurrentes → 5 hs
7. Documentar funcionalidad → 1 h

Criterios de aceptación:

- La cantidad de pasajes vendidos nunca puede superar la capacidad correspondiente al vuelo y clase seleccionados.
- Cuando solamente queda un lugar disponible, dos operaciones concurrentes no pueden confirmar ambas la compra de dicho lugar.

- Una operación confirmada actualiza correctamente la disponibilidad.
- Una operación rechazada o cancelada no reduce definitivamente la disponibilidad.
- Si una operación pierde disponibilidad mientras se encuentra en curso, el usuario recibe información clara de la situación.
- Una misma transacción no puede generar más de una compra confirmada.
- Luego de múltiples operaciones concurrentes, la cantidad de pasajes vendidos y disponibles permanece consistente.
- El control se realiza sobre la instancia particular del vuelo y clase correspondientes.

US12 - Consultar ocupación

Tareas:

1. Definir la información necesaria para representar la ocupación de un vuelo → 1 h
2. Implementar consulta de pasajes vendidos y lugares disponibles → 3 hs
3. Calcular ocupación diferenciada por clase → 2 hs
4. Implementar interfaz para visualizar la ocupación → 3 hs
5. Realizar pruebas y corregir errores → 2 hs
6. Documentar funcionalidad → 1 h

Criterios de aceptación:

- El administrador puede seleccionar una instancia específica de vuelo.
- Se muestra la capacidad total del vuelo.
- Se muestra la cantidad de pasajes vendidos.
- Se muestra la cantidad de lugares disponibles.
- La información puede consultarse diferenciada por clase.
- La suma de lugares vendidos y disponibles debe ser consistente con la capacidad del vuelo.
- La ocupación debe reflejar únicamente compras confirmadas.
- Una operación rechazada no modifica la ocupación.
- La información mostrada corresponde siempre a la instancia específica del vuelo seleccionada.

US13 - Generar reporte de ocupación

Tareas:

1. Definir la información y filtros disponibles para generar el reporte → 2 hs
2. Implementar consulta y procesamiento de la información de ocupación → 4 hs

3. Implementar interfaz para configuración y visualización del reporte → 3 hs
4. Realizar pruebas y corregir errores → 3 hs
5. Documentar funcionalidad → 1 h

Criterios de aceptación:

- El administrador puede generar un reporte seleccionando uno o más criterios disponibles.
- Se puede filtrar la información por vuelo.
- Se puede filtrar la información por fecha.
- Se puede diferenciar la ocupación por clase.
- El reporte muestra la cantidad de lugares vendidos y disponibles.
- Los resultados coinciden con la información real de las compras confirmadas.
- Los vuelos sin ventas también pueden ser representados correctamente.
- Si no existe información para los criterios seleccionados, el sistema informa dicha situación.

US14 - Consultar estado de un vuelo desde mostrador

Tareas:

1. Definir la información operativa que deberá visualizar el empleado de mostrador → 1 h
2. Implementar consulta de estado de una instancia de vuelo → 3 hs
3. Implementar interfaz específica para empleados de mostrador → 4 hs
4. Implementar control de permisos correspondiente al rol → 2 hs
5. Realizar pruebas y corregir errores → 3 hs
6. Documentar funcionalidad → 1 h

Criterios de aceptación:

- Un empleado de mostrador autenticado puede buscar y seleccionar un vuelo.
- Puede consultar el identificador correspondiente a la instancia del vuelo.
- Puede visualizar origen y destino.
- Puede visualizar fecha y horarios.
- Puede visualizar el estado actual del vuelo.
- Puede visualizar la ocupación del vuelo.
- Puede visualizar la disponibilidad correspondiente a cada clase.
- La información visualizada se encuentra actualizada.
- Un empleado de mostrador no puede crear, modificar ni cancelar vuelos.
- Un pasajero no puede acceder a funcionalidades exclusivas del empleado de mostrador.

US15 - Notificar modificaciones de horario

Tareas:

1. Identificar los pasajeros afectados por la modificación de una instancia de vuelo → 3 hs
2. Definir la información incluida en la notificación → 2 hs
3. Integrar la notificación con el mecanismo de correo ya utilizado por la plataforma → 3 hs
4. Implementar disparo automático de la notificación ante modificación de horario → 4 hs
5. Realizar pruebas y corregir errores → 3 hs
6. Documentar funcionalidad → 1 h

Criterios de aceptación:

- Cuando se modifica el horario de un vuelo, se identifican correctamente los pasajeros que poseen una compra confirmada para dicha instancia.
- Solamente se notifican los pasajeros afectados por el vuelo modificado.
- Los pasajeros correspondientes a otras instancias de la misma recurrencia no son notificados si sus vuelos no fueron modificados.
- La notificación incluye información suficiente para identificar el vuelo.
- La notificación informa el horario anterior y el nuevo horario.
- La notificación se envía a la dirección de correo asociada al pasajero.
- Un pasajero cuya compra no se encuentra confirmada no recibe la notificación.
- Un error en el envío de una notificación no revierte la modificación realizada sobre el vuelo.
- La modificación del vuelo no debe generar múltiples notificaciones duplicadas ante una misma operación.

US16 - Notificar modificaciones de horario

Tareas:

1. Identificar pasajeros afectados por la cancelación → 2 hs
2. Definir la información incluida en la notificación → 2 hs
3. Integrar el envío con el mecanismo de correo existente → 3 hs
4. Implementar disparo de notificación ante cancelación → 3 hs
5. Realizar pruebas y corregir errores → 3 hs
6. Documentar funcionalidad → 1 h

Criterios de aceptación:

- Al cancelar una instancia de vuelo se identifican correctamente los pasajeros con compras confirmadas para dicha instancia.
- Todos los pasajeros afectados reciben una notificación de cancelación.
- Los pasajeros asociados a otras instancias de la misma recurrencia no reciben la notificación.
- La notificación identifica claramente el vuelo cancelado.
- La notificación incluye al menos origen, destino y fecha correspondiente.
- La notificación se envía a la dirección de correo asociada al pasajero.
- Un error durante el envío de la notificación no provoca una modificación adicional sobre el vuelo.
- La misma cancelación no debe producir notificaciones duplicadas para un mismo pasajero.

ID	User Story	Business Value	Story Points	Horas estimadas
US11	*Gestionar compras concurrentes*	*13*	*13*	*25*
US12	*Consultar ocupación*	*5*	*3*	*12*
US13	*Generar reporte de ocupación*	*3*	*3*	*13*
US14	*Consultar estado desde mostrador*	*8*	*5*	*14*
US15	*Notificar modificaciones de horario*	*13*	*5*	*16*
US16	*Notificar cancelaciones*	*13*	*5*	*14*
Total		*55*	*34*	*94*

El orden de implementación del Sprint 3 se encuentra determinado por las dependencias existentes entre las funcionalidades, y presenta algunas dependencias con funcionalidades desarrolladas en iteraciones anteriores:

- US11 - Gestionar compras concurrentes depende principalmente del flujo de reserva y compra desarrollado durante Sprint 2:

    - US06 - Reservar pasajes → US07 - Realizar pago → US08 - Confirmar compra → US11 - Controlar concurrencia
- US12 y US13 utilizan la información generada por las compras confirmadas:
    - US08 - Compra confirmada → US12 - Consultar ocupación → US13 - Generar reporte de ocupación
- US15 y US16 dependen tanto de la administración de vuelos desarrollada durante el Sprint 1, como de la existencia de pasajeros con compras confirmadas durante el Sprint 2:
    - US01/US02/US03 - Gestión de vuelos
    - US08 - Compra confirmada → US15/US16 - Notificaciones
- US14 puede desarrollarse de forma relativamente independiente, reutilizando las consultas de vuelos y ocupación existentes.

Debido a su complejidad e impacto sobre la integridad de las ventas, US11 representa la User Story de mayor riesgo técnico del Sprint, por lo que se recomienda priorizar su implementación durante los primeros días de la iteración.

Resultado esperado del Sprint 3

Al finalizar el Sprint 3 se espera disponer de un tercer incremento funcional de Fly Away que complete y haga robustas las principales funcionalidades de la plataforma web. Durante la demostración deberían poder ejecutarse flujos similares a los siguientes:

Administrador: Autenticarse → Seleccionar vuelo → Visualizar lugares vendidos y disponibles → Consultar información diferenciada por clase.
Administrador: Autenticarse → Seleccionar vuelo → Consultar ocupación → Visualizar lugares vendidos y disponibles → Consultar información diferenciada por clase.
Administrador: Seleccionar criterios → Elegir vuelo/fecha/clase → Generar reporte → Visualizar información de ocupación.
Empleado de mostrador: Autenticarse → Buscar vuelo → Seleccionar instancia → Consultar estado → Visualizar horario + ocupación + disponibilidad.
Administrador: Seleccionar instancia de vuelo → Modificar horario → Confirmar modificación

- El sistema identifica pasajeros afectados
- Envía notificación por correo electrónico
- Los pasajeros correspondientes a otras instancias no son notificados

Administrador: Seleccionar instancia de vuelo → Cancelar vuelo → Confirmar cancelación

- El sistema identifica pasajeros afectados
- Envía notificación de cancelación

También deberían demostrarse algunos casos alternativos:

- **Compra concurrente sin disponibilidad:** una de las operaciones es rechazada y se informa al pasajero.
- **Vuelo sin ocupación:** el administrador consulta un vuelo sin ventas y el sistema muestra correctamente cero pasajes vendidos.
- **Reporte sin resultados:** se informa al administrador que no existen datos para los filtros seleccionados.
- **Fallo de notificación:** la modificación o cancelación permanece realizada aunque falle el envío del correo.
- **Control de permisos:** el empleado del mostrador puede consultar información pero no modificar o cancelar vuelos.

El Sprint 3 contempla aproximadamente 98 horas de trabajo, donde al estar compuesto el equipo por dos integrantes representa 49 horas por integrante durante todo el sprint. Como el sprint tiene una duración de dos semanas serían 24.5 horas semanales por integrante, una carga que resulta inferior a la capacidad observada durante el Sprint 1 y a la planificación realizada para el Sprint 2. Esto permite mantener cierto margen debido principalmente a la incertidumbre asociada a US11 - Gestionar compras concurrentes, que es en sí la funcionalidad más compleja de esta iteración.